

# Задания к работе №11 по кодированию и защите информации.

Все задания выполняются на языке программирования C++ (стандарт C++14 и выше).

Допускается использование библиотеки стандартных шаблонов (STL) и библиотек для работы с длинными целыми числами.

Применение готовых реализаций алгоритмов защиты информации и библиотек/фреймворков/прочих сторонних решений, содержащих такие реализации, не допускается.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

Весь реализованный Public API компонентов должен быть покрыт модульными (unit-) тестами.

Реализация должна быть опубликована в репозиторий на GitHub.

Крайний срок публикации реализаций на GitHub: 30.04.2026 09:00 GMT+3.

1. Реализуйте функцию, возвращающую все первообразные корни в  $\mathbb{Z}_n$ ,  $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ .

Указание 1. В  $\mathbb{Z}_n$  существует  $\varphi(\varphi(n))$  первообразных корней тогда и только тогда, когда либо  $n = 2$ , либо  $n = 4$ , либо для  $p \in \mathbb{P}$ ,  $2 \nmid p$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ,  $j \in \mathbb{Z}_2$   $n = 2^j \cdot p^k$ ; для остальных  $n$  первообразных корней в  $\mathbb{Z}_n$  не существует.

Указание 2. Если  $g$  — первообразный корень в  $\mathbb{Z}_n$ , то все первообразные корни в  $\mathbb{Z}_n$  можно вычислить как  $g_j = g^i$ , где  $\forall i \in \mathbb{Z}_{\varphi(n)}$  справедливо  $\gcd(i, \varphi(n)) = 1$ .

2. Реализуйте и продемонстрируйте выполнение протокола Диффи-Хеллмана для распределения ключа симметричного алгоритма между двумя пользовательскими процессами уровня одной локальной сети. Пр продемонстрируйте распределение ключей алгоритмов DES, AES, MARS между двумя пользовательскими процессами.